

CONCEPTOS Y PRINCIPIOS DE HARDWARE E INSTALACION DE SOFTWARE

Kevin Steven Uribe Lara

Análisis y Desarrollo de Software

SENA

GA10-20501097-AA2-EV01

4 de Julio de 2026

INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el plan de validación de características mínimas de hardware requeridas para el despliegue de mi sistema BookSync.

Antes de poner en producción cualquier aplicación de software, es necesario verificar que el hardware disponible cumple con los requisitos mínimos para garantizar su funcionamiento estable. Este proceso se conoce como validación de infraestructura, y es una etapa crítica dentro de la fase de implantación de un sistema de información.

Para esta validación se utilizó **VirtualBox** como herramienta de virtualización, la cual nos permite simular un servidor físico con recursos controlados, instalando sobre él el sistema operativo **Ubuntu Server 22.04.05 LTS**. Este entorno virtualizado representa las condiciones mínimas bajo las cuales BookSync debe ser capaz de operar correctamente.

A lo largo del documento se describen las características del sistema, los requisitos mínimos de hardware identificados, el procedimiento de instalación del sistema operativo con evidencia fotográfica, y el cálculo de usuarios concurrentes proyectados para el sistema.

1. DESCRIPCION DEL SISTEMA A DESPLEGAR

Nombre del sistema: BookSync — Sistema de Gestión Bibliotecaria ERP

Tipo de aplicación: Sistema ERP, accesible desde cualquier navegador moderno sin instalación en el cliente.

Stack tecnológico:

- **Frontend:** React 19 + Vite
- **Backend:** Node.js + Express 5
- **Base de datos:** MySQL 8
- **Autenticación:** JWT (JSON Web Tokens)
- **Entorno de desarrollo:** Visual Studio Code sobre Windows

Funcionalidades principales:

- Registro e inicio de sesión de usuarios con autenticación JWT
- Gestión de inventario de libros con subida de imágenes
- Reservas y préstamos con control de estados
- Panel de administración con filtros y gestión de usuarios

Nota: BookSync fue desarrollado en Node.js + Express con JavaScript, tecnología equivalente en términos de requerimientos de infraestructura de servidor. Los principios de validación de hardware aplicados son los mismos independientemente del lenguaje de programación utilizado.

2. USUARIOS PROYECTADOS Y CONCURRENCIA

Un aspecto crítico para dimensionar el hardware es entender la diferencia entre usuarios totales y usuarios concurrentes.

Usuarios activos totales proyectados: 250

¿Qué es la concurrencia? La concurrencia se refiere a cuántos usuarios están usando el sistema exactamente al mismo tiempo. No todos los 250 usuarios activos estarán conectados simultáneamente, algunos ingresan en la mañana, otros en la tarde y así.

Cálculo de usuarios concurrentes para BookSync:

Para aplicaciones web de gestión institucional como lo es mi sistema BookSync, se aplica convencionalmente un factor de concurrencia del 10% al 20% sobre el total de usuarios activos.

Escenario	Cálculo	Usuarios concurrentes
Mínimo (10%)	250×0.10	25 usuarios
Esperado (15%)	250×0.15	38 usuarios
Pico (20%)	250×0.20	50 usuarios

Conclusión del cálculo: El hardware debe estar dimensionado para soportar un pico de **50 usuarios concurrentes** de forma estable, garantizando tiempos de respuesta aceptables incluso en los momentos de mayor demanda.

3. PLAN DE VALIDACION DE CARACTERISTICAS MINIMAS DE HARDWARE

El siguiente plan lista de forma ordenada cada elemento que debe verificarse antes de aprobar el hardware para el despliegue de BookSync.

3.1 Procesador (CPU)

Elemento	Requisito mínimo	Requisito recomendado
Arquitectura	x86-64 bits	x86-64 bits
Núcleos	1 núcleo	2 núcleos o más
Velocidad	1.4 GHz	2.0 GHz o más

Justificación: Node.js es monofilo por naturaleza, pero utiliza un event loop eficiente. Con 50 usuarios concurrentes y operaciones de base de datos simultáneas, se recomienda mínimo 2 núcleos para evitar cuellos de botella en el procesamiento de solicitudes HTTP y consultas MySQL.

Verificación: Ejecutar `lscpu` en la terminal del servidor e identificar el número de núcleos y la frecuencia del procesador.

3.2 Memoria RAM

Elemento	Requisito mínimo	Requisito recomendado
Capacidad	1 GB	2 GB o más
Tipo	DDR3 o superior	DDR4

Justificación del consumo estimado:

Componente	Consumo estimado de RAM
Ubuntu Server 22.04.05 LTS	~300 MB
Node.js + Express (BookSync backend)	~150 MB
MySQL 8 en operación	~350 MB
Margen de seguridad y procesos del SO	~200 MB
Total estimado	~1 GB

Con 50 usuarios concurrentes generando solicitudes simultáneas, se recomienda **2 GB** para garantizar estabilidad.

Verificación: Ejecutar `free -h` en la terminal para visualizar la memoria disponible y en uso.

3.3 Almacenamiento

Elemento	Requisito mínimo	Requisito recomendado
Capacidad total	20 GB	50 GB o más
Tipo	HDD	SSD

Justificación del espacio estimado:

Elemento	Espacio estimado
Ubuntu Server 22.04.05 LTS	~5 GB
Node.js + dependencias npm	~500 MB
MySQL 8 + datos de BookSync	~2 GB
Imágenes de portadas de libros	~3 GB (escalable)
Logs y archivos temporales	~1 GB
Total estimado	~11.5 GB

Se recomienda SSD por su mayor velocidad de lectura/escritura, lo cual impacta directamente en los tiempos de respuesta de las consultas MySQL.

Verificación: Ejecutar `df -h` para revisar el espacio disponible en disco.

3.4 Conectividad de red

Elemento	Requisito mínimo
Tipo de conexión	Ethernet 100 Mbps o WiFi 802.11n
Ancho de banda recomendado	10 Mbps de subida mínimo

Elemento	Requisito mínimo
Protocolo	TCP/IP con soporte HTTPS
Puerto requerido	3000 (backend), 80/443 (producción)

Verificación: Ejecutar `ip a` para verificar la interfaz de red activa y `ping google.com` para confirmar conectividad a internet.

3.5 Sistema operativo

Elemento	Valor
SO seleccionado	Ubuntu Server 22.04.05 LTS
Tipo	Servidor, sin interfaz gráfica
Licencia	Código abierto (gratuito)
Soporte	LTS — hasta abril 2027 (soporte estándar)

Verificación: Ejecutar `lsb_release -a` para confirmar la versión instalada.

3.6 Software requerido sobre el SO

Una vez verificado el hardware e instalado el SO, se debe confirmar la disponibilidad del siguiente software antes del despliegue:

Software	Versión mínima	Comando de verificación
Node.js	18.x	<code>node -v</code>
npm	9.x	<code>npm -v</code>
MySQL	8.0	<code>mysql --version</code>
Git	2.x	<code>git --version</code>

4. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO

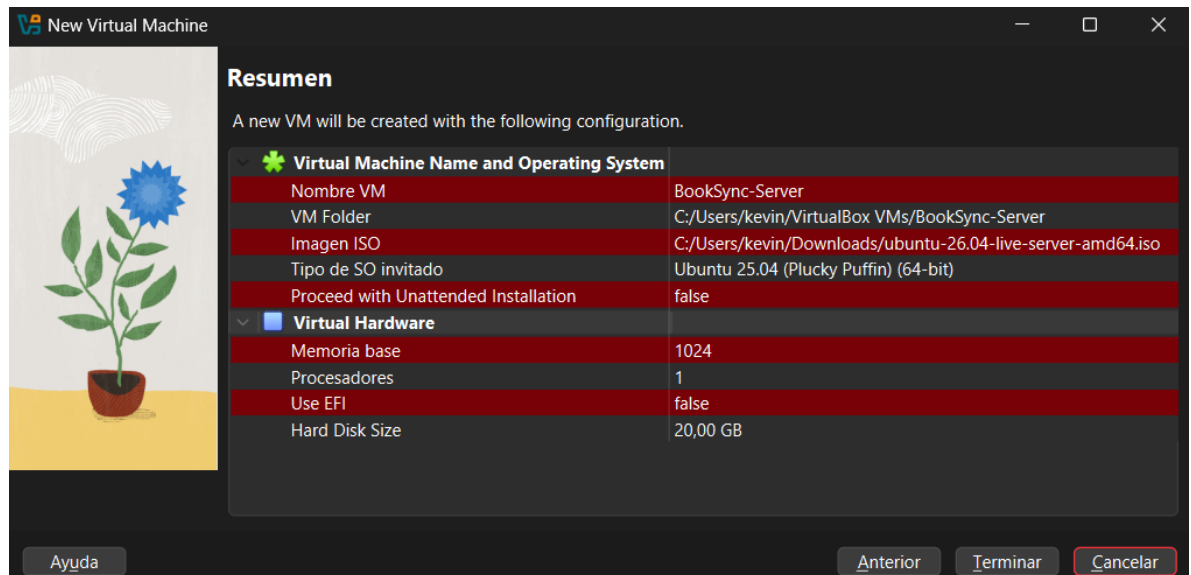
A continuación, se describe el procedimiento realizado para instalar Ubuntu Server 22.04.05 LTS en una máquina virtual con **VirtualBox**, simulando el entorno mínimo de hardware definido en el plan anterior.

Herramienta utilizada: Oracle VirtualBox

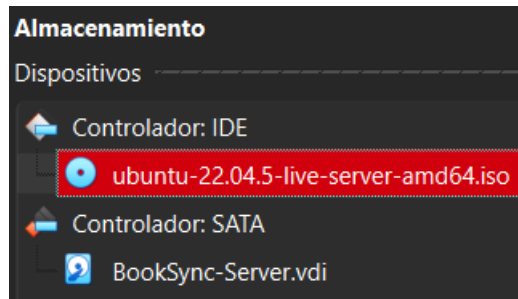
ISO utilizada: Ubuntu Server 22.04.05 LTS — descargada desde <https://ubuntu.com/download/server>

1. **Creación de la máquina virtual:** En VirtualBox, crear una nueva máquina virtual con los siguientes parámetros mínimos:

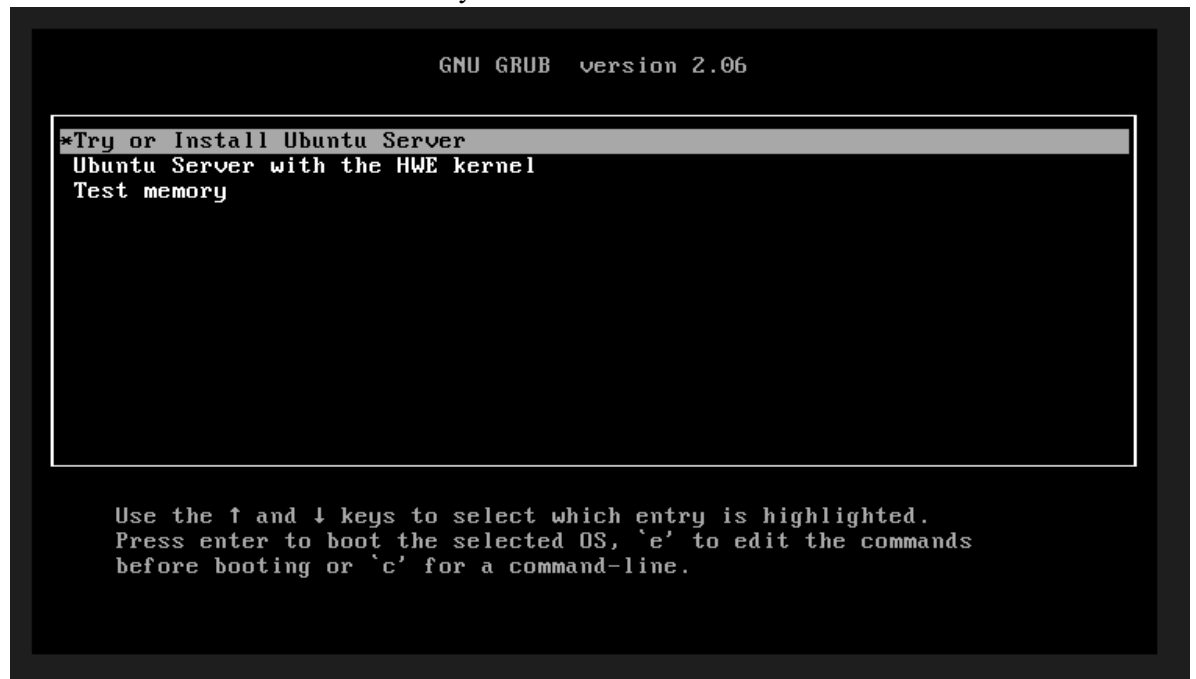
- Nombre: BookSync-Server
- Tipo: Linux
- Versión: Ubuntu (64-bit)
- RAM asignada: 1024 MB (1 GB)
- Disco duro virtual: 20 GB (VDI, reservado dinámicamente)



2. **Montar la ISO de Ubuntu Server:** En la configuración de la VM, ir a Almacenamiento → Controlador IDE → seleccionar la ISO de Ubuntu Server 22.04.05 descargada.



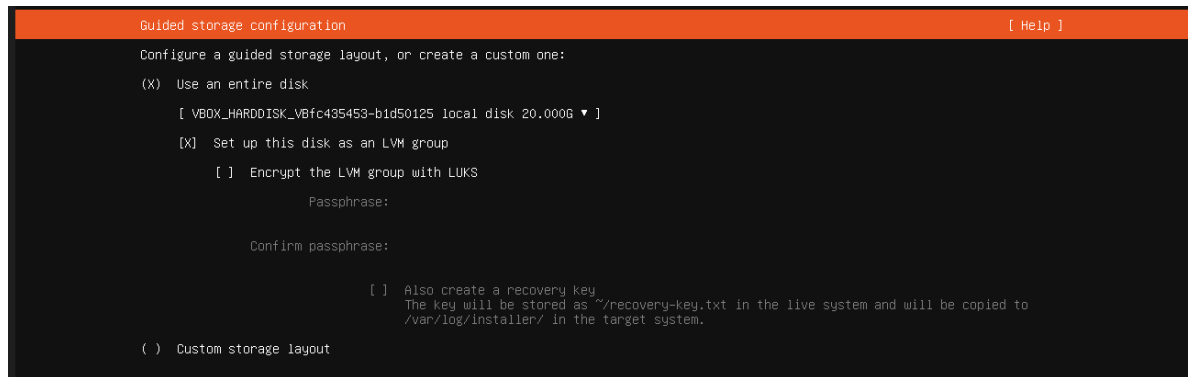
3. **Iniciar la instalación:** Arrancar la máquina virtual. El sistema cargará el instalador de Ubuntu Server. Seleccionar el idioma y continuar.



4. **Configuración de red** El instalador detecta automáticamente la interfaz de red. Verificar que la VM tiene conexión

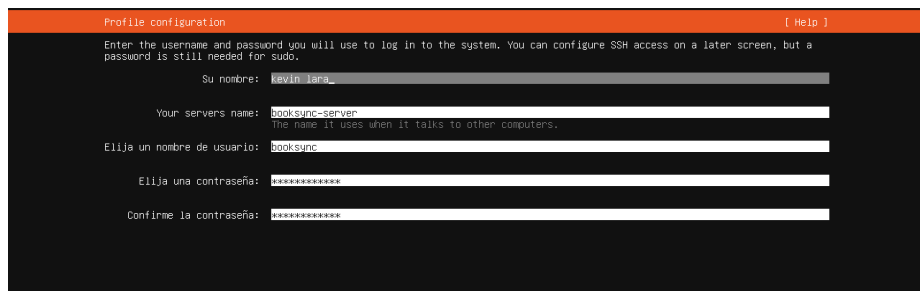


5. **Configuración de almacenamiento:** Seleccionar "Use entire disk" para usar todo el disco virtual asignado. Confirmar la partición.

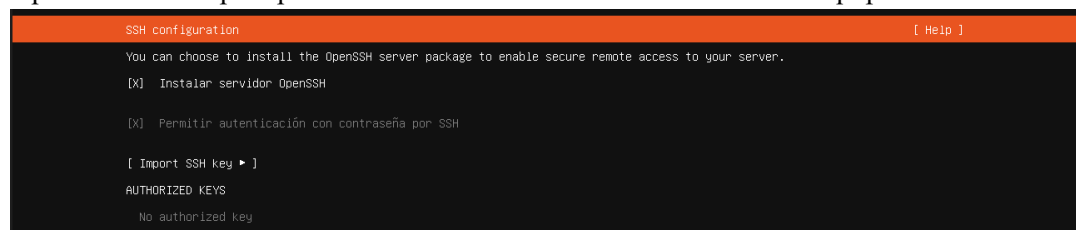


6. **Configuración del perfil del servidor** Ingresar los datos del servidor:

- Nombre del servidor: booksync-server
- Usuario: booksync
- Contraseña: (definida por el administrador)

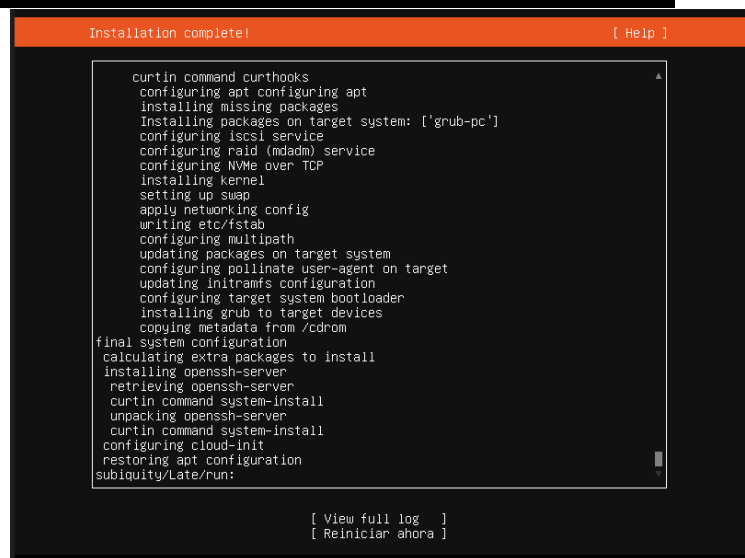


7. **Instalación de OpenSSH (Se recomienda):** Seleccionar la opción de instalar OpenSSH Server para permitir acceso remoto al servidor desde otro equipo.



8. **Finalización e inicio del sistema** Esperar a que la instalación termine. El sistema solicitará retirar el medio de instalación y reiniciará. Al reiniciar, aparecerá el prompt de login de Ubuntu Server.

```
Ubuntu 22.04.5 LTS booksyncserver tty1
booksyncserver login: _
```



9. **Verificación de recursos** Una vez dentro del sistema, ejecutar los siguientes comandos para verificar que el hardware mínimo está disponible:
- Verificar RAM disponible: **free -h**
 - Verificar espacio en disco: **df -h**
 - Verificar procesador: **lscpu**
 - Verificar versión del SO: **lsb_release -a**
 - Verificar conectividad (La verificación de conectividad se realizará una vez el servidor sea configurado con acceso a red en el entorno de producción en Azure): **ping -c 4 google.com**

```

booksync@booksyncserver:~$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          957Mi        197Mi        218Mi        1,0Mi        541Mi        616Mi
Swap:         1,8Gi           0B         1,8Gi
booksync@booksyncserver:~$ df -h
filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs            96M   1,1M   95M   2% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 9,8G  4,8G  4,6G  52% /
tmpfs            479M    0   479M   0% /dev/shm
tmpfs            5,0M    0    5,0M   0% /run/lock
/dev/sda2        1,8G  131M   1,5G   8% /boot
tmpfs            96M   4,0K   96M   1% /run/user/1000
booksync@booksyncserver:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 22.04.5 LTS
Release:        22.04
Codename:       jammy

```

CONCLUSIONES

- BookSync requiere un hardware mínimo de 1 GB de RAM, 20 GB de almacenamiento y procesador de 64 bits para operar de forma básica. Sin embargo, considerando los 50 usuarios concurrentes proyectados en pico, se recomienda 2 GB de RAM y almacenamiento SSD para garantizar estabilidad y tiempos de respuesta óptimos.
- La diferencia entre usuarios activos totales y usuarios concurrentes es fundamental para dimensionar correctamente el hardware. Para BookSync, con 250 usuarios activos, el pico real de concurrencia se estima en 50 usuarios simultáneos, lo que reduce significativamente los recursos necesarios frente a un dimensionamiento incorrecto.
- Ubuntu Server 22.04 LTS demostró instalarse y operar correctamente dentro de los parámetros mínimos de hardware definidos en este plan, validando que dichos requisitos son suficientes para el entorno de servidor de BookSync.
- La virtualización con VirtualBox es una herramienta efectiva para validar requisitos de hardware antes de invertir en infraestructura física o servicios cloud, permitiendo simular condiciones reales de servidor de forma controlada y sin costo adicional.